物理化学 I (1) 课程评价

首页 任务 统计 资料 通知 作业 考试 讨论 体验新版

第5章 测验

返回

姓名：夏天 班级：班级-1 成绩：96.0分

一、单选题（题数：25，共 100.0 分）

1 对于化学平衡,以下的说法中错误的是:( )。（4.0分） 4.0分

A、化学平衡时各物质的化学势相等。
B、化学平衡态就是化学反应的限度
C、化学平衡系统的热力学性质不随时间而变

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

2 温度T,压力p 时,理想气体反应: 4.0分

①2H2O (g) == 2H2 (g) + O2(g) $K_1^\ominus$

② CO_2(g) == CO (g) + $\frac{1}{2}$O2 (g) $K_2^\ominus$

则反应: ③ CO (g) + H2O (g) = CO2(g) + H2 (g) 的$K_3^\ominus$ 应为（4.0分）

A、$K_3^\ominus = \sqrt{K_1^\ominus} / K_2^\ominus$。
B、$K_3^\ominus = K_1^\ominus / K_2^\ominus$
C、$K_3^\ominus = K_1^\ominus \cdot K_2^\ominus$

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

3 在一定温度范围内,某化学反应的$\Delta_r H_m^\ominus$ 不随温度而变,故此化学反应在该温度内的$\Delta_r S_m^\ominus$ 随温度而( )。（4.0分） 4.0分

A、减小
B、增大
C、不变
D、无法确定。

正确答案：C 我的答案：C

4 (2分)在等温等压下,化学反应达平衡时,下列诸式中何者不一定成立( )?（4.0分） 4.0分

A、$\sum \nu_B \mu_B = 0$。
B、$\Delta_r G_m = 0$
C、$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,p} = 0$
D、$\Delta_r G_m^\ominus = 0$

正确答案：D 我的答案：D

5 将NH4HS(s) 置于真空容器内在 298 K 时使其达分解平衡,测知$K^\ominus$ =0.11 ,则系统的平衡压力(总压力)为:( )。（4.0分） 4.0分

A、2 420 Pa ($p^\ominus$ = 100 kPa)
B、33 166 Pa
C、66 332 Pa

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

6 在刚性密闭容器中,理想气体反应A(g) + B(g) == Y(g) 达平衡,若在等温下加入一定量的惰性气体,平衡( )。（4.0分） 4.0分

A、向左移动
B、无法确定。
C、不移动
D、向右移动

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

7 已知反应 CuO(s) == Cu(s) + 1/2 O2(g) 的$\Delta_r S_m^\ominus$ (T) > 0 ,则该反应的$\Delta_r G_m^\ominus$ (T) 将随温度的升高而:( )（4.0分） 4.0分

A、无法确定。
B、增大
C、减小
D、不变

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

8 已知反应2NH3 == N2 + 3H2 的标准平衡常数为 0.25 。同一条件下反应 $\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}$H2 == NH3 的标准平衡常数为:( )。（4.0分） 4.0分

A、2
B、0.5
C、4
D、1。

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

9 对于化学反应 $K^\ominus$ 与 T的关系中,正确是的是:( )。（4.0分） 4.0分

A、$\Delta_r H_m^\ominus$ >0或
B、$\Delta_r H_m^\ominus$ <0, T变而$K^\ominus$ 不变。
C、若$\Delta_r H_m^\ominus$ <0, T增加,$K^\ominus$ 增加
D、若$\Delta_r H_m^\ominus$ >0, T增加,$K^\ominus$ 增加

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

10 理想气体反应N2O5(g) == N2O4(g) + 1/2O2(g)的$\Delta_r H_m^\ominus$ 为41.84 $kJ \cdot mol^{-1}$,$\Delta rC_{p,m}$=0。要增加N2O4的产率可以:( ) 。（4.0分） 4.0分

A、提高温度;
B、等温等容加入惰性气体。
C、降低温度
D、提高压力

正确答案：A 我的答案：A

11 影响任意一个化学反应的标准平衡常数值的因素为:( )。（4.0分） 4.0分

A、催化剂
B、温度
C、压力

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

12 在298 K,100 kPa 条件下反应 A(g) == 2Y(g)的$K^\ominus$ 为0.143,则其 $\Delta_r G_m^\ominus$ (298 K)为:( )。（4.0分） 4.0分

A、4.82 $kJ \cdot mol^{-1}$；
B、46.5 $kJ \cdot mol^{-1}$。
($p^\ominus$ =100 kPa)
C、6.59 $kJ \cdot mol^{-1}$；

正确答案：A 我的答案：A

13 反应 2NO(g) + O_2(g) == 2NO_2(g) 是放热的, 当反应在某温度、压力下达平衡时,若使平衡向右移动。则应采取的措施是:( )。（4.0分） 4.0分

A、降低温度和增大压力
B、降低温度和减小压力
C、升高温度和减小压力
D、升高温度和增大压力。

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

14 某气相反应,除温度以外其他条件相同时,T1下的平衡反应进度比T2(T2=2T1)下的大一倍 除压力以外其他条件相同时,总压力p1下的平衡反应进度比p2(p2 >p1)下的小。该反应的特征是( )。（4.0分） 0.0分

A、放热反应,体积增大
B、放热反应体积减小
C、吸热反应,体积减小
D、吸热反应,体积增大
E、平衡常数与温度成反比,体积减小。

正确答案：B 我的答案：D

答案解析：

15 已知纯理想气体反应: 4.0分

aA + bB == yY + zZ

已知 $\sum_B \nu_B > 0$， 则对于该反应，等温等压下添加惰性组分,平衡将:( )。

（4.0分）

A、向左移动
B、向右移动。
C、不移动

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

16 (2分)HgO(s)的标准摩尔生成吉布斯函数 $\Delta_f G_m^\ominus$ 为- 58.52 $kJ \cdot mol^{-1}$,其分解反应为: 4.0分

2HgO(s) == 2Hg(l) + O_2(g),

HgO(s)在298K的分解压力是

（4.0分）

A、5.499×10^{-9} kPa
B、3.0×10^{-21} kPa
C、5.5×10^{-11} kPa
D、3.024×10^{-19} kPa。
($p^\ominus$ =100kPa)

正确答案：D 我的答案：D

17 以C6H5C2H5为原料通过反应C6H5C2H5(g) == C6H5C2H3(g) + H2(g)制取C6H5C2H3(g)。在一定的温度和压力下该反应达平衡,若加入惰性气体而保持温度和总压力不变,则C6H5C2H5(g)的平衡转化率将( )。（4.0分） 4.0分

A、提高
B、降低。
C、不变

正确答案：A 我的答案：A

18 等温等压下,某反应的$\Delta_r G_m^\ominus$ =5 $kJ \cdot mol^{-1}$ 该反应:( )。（4.0分） 4.0分

A、不能进行。
B、能反向自发进行
C、方向无法判断
D、能正向自发进行

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

19 H2 (g) 与O2(g)的反应化学计量方程式写成如下: 4.0分

H2 (g) + $\frac{1}{2}$O2 (g) == H2O (g) ①

2H2 (g) + O2 (g) == 2H2O (g) ②

它们的标准平衡常数和标准摩尔反应吉布斯函数分别为 $K^\ominus$ (1),$K^\ominus$ (2)及$\Delta_r G_m^\ominus$ (1),$\Delta_r G_m^\ominus$ (2),那么它们之间存在有

（4.0分）

A、$K^\ominus(1) = \frac{1}{2} K^\ominus(2)$, $2\Delta_r G_m^\ominus(1) = \Delta_r G_m^\ominus(2)$
B、$K^\ominus(1) = [K^\ominus(2)]^{1/2}$, $\Delta_r G_m^\ominus(1) = \frac{1}{2}\Delta_r G_m^\ominus(2)$。
C、$K^\ominus(1) = K^\ominus(2)$, $\Delta_r G_m^\ominus(1) = \frac{1}{2}\Delta_r G_m^\ominus(2)$
D、$K^\ominus(1) = K^\ominus(2)$, $\Delta_r G_m^\ominus(1) = \Delta_r G_m^\ominus$ 2

正确答案：B 我的答案：B

20 反应 FeO(s) + C(s) == CO(g) + Fe(s) 的$\Delta_r H_m^\ominus$ 为正, $\Delta_r S_m^\ominus$ 为正(假定$\Delta_r H_m^\ominus$,$\Delta_r S_m^\ominus$ 与温度无关),下列说法中正确的是:( )。（4.0分） 4.0分

A、低温下自发过程,高温下非自发过程
B、高温下自发过程,低温下非自发过程
C、任何温度下均为非自发过程
D、任何温度下均为自发过程 。

正确答案：B 我的答案：B

21 下列措施中肯定使理想气体反应的标准平衡常数改变的是( )。（4.0分） 4.0分

A、加入反应物
B、增加某种产物的浓度
C、改变反应温度
D、加入惰性气体
E、增加系统的压力。

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

22 PCl5的分解反应PCl5(g) == PCl3(g) + Cl2(g) 在473 K达到平衡时PCl5(g) 有48.5%分解,在573 K 达到平衡时,有97 %分解,则此反应是:( )。（4.0分） 4.0分

A、吸热反应
B、放热反应
C、在这两个温度下标准平衡常数相等的反应。
D、反应的标准摩尔焓变为零的反应

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

23 298.15K时反应 N_2O_4(g) == 2NO_2(g)的$K^\ominus$ = 0.1132。当p(N_2O_4) = p(NO_2) = 1kPa 时,反应:( )。（4.0分） 4.0分

A、向生成NO_2方向进行
B、向生成N_2O_4方向进行
C、正好达到平衡
D、难以判断反应进行的方向。

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

24 (2分)在2000 K时,理想气体反应CO(g) + $\frac{1}{2}$O2(g) == CO2(g)的标准平衡常数$K_1^\ominus$ = 2.04×10^{-2}, 反应 2CO2(g) == 2CO (g) + O2 (g) 的标准平衡常数$K_2^\ominus$ 为:( )。（4.0分） 4.0分

A、$\frac{1}{2.04 \times 10^{-2}}$
B、$\left(\frac{1}{2.04 \times 10^{-2}}\right)^2$
C、$\frac{1}{\sqrt{2.04 \times 10^{-2}}}$。
D、$\sqrt{2.04 \times 10^{-2}}$

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

25 温度升高时,固体氧化物的分解压力(分解反应是吸热反应):( )。（4.0分） 4.0分

A、恒定
B、增大
C、无法确定。
D、降低

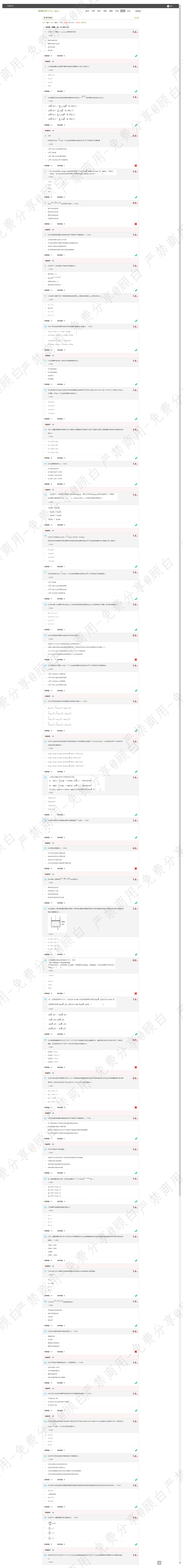
正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

严禁商用-免费分享@顾白

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

本资料完全免费，如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com



夸克扫描王
极速扫描，就是高效
本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

物理化学 I (1) 课程评价

首页 任务 统计 资料 通知 作业 考试 讨论 体验新版

第4章 测验

返回

姓名：夏天 班级：班级-1 成绩：100.0分 最高成绩：100.0分 作答记录

一、单选题（题数：40，共 100.0 分）

1 二组分理想液态混合物的蒸气总压力是:( )。（2.5分） 2.5分

A、与溶液的组成无关
B、小于任一纯组分的蒸气压。
C、大于任一纯组分的蒸气压
D、介于两纯组分的蒸气压之间

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

2 下述方法中,哪一种对于消灭蚂蝗比较有效?( )（2.5分） 2.5分

A、撒盐
B、刀割
C、晾晒
D、击打

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

3 100℃ ,101 325 Pa的液态H_2O的化学势为μ^l,100℃ ,101 325 Pa的气态H_2O的化学势为μ^g,二者的关系是:( )。（2.5分） 2.5分

A、$\mu_l < \mu_g$
B、$\mu_l > \mu_g$
C、$\mu_l = \mu_g$。

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

4 B,C二组分溶液中组分B的偏摩尔吉布斯函数: $G_B = \left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_C(C\neq B)}$, 因此有:( )。（2.5分） 2.5分

A、G_B与n_B有关,与T,p,n_C无关
B、G_B与T,p,n_C,n_B都有关
C、G_B与n_B,n_C有关,与T,p无关。
D、G_B与T,p,n_C有关,与n_B无关

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

5 溶剂服从拉乌尔定律,溶质服从亨利定律的二组分溶液是:( )。（2.5分） 2.5分

A、理想稀溶液
B、真实溶液。
C、理想液态混合物

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

6 已知100℃ 时,液体A和液体B的蒸气压分别为133.32 kPa和666.61 kPa,设组分A和B构成理想液态混合物,则当液态混合物中x_A为0.500时,平衡气相中组分A的摩尔分数为:( )。（2.5分） 2.5分

A、0.1667
B、0.5000
C、0.3333

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

7 已知H2O(l)在正常沸点时的气化热为40.67 kJ/mol,某非挥发性物质B溶于H2O(l)后,其沸点升高10 K,则该物质B在溶液中的摩尔分数为: ( )
（2.5分） 2.5分

A、0.530
B、0.467
C、0.260
D、0.710

正确答案：C 我的答案：C

8 在101.325 kPa下,有0.002 mol的气体溶解在1000 g水中。当在相同温度下压力增加至202.65 kPa时,就有0.004 mol该气体溶于1000 g水中,描述这一实验规律的定律是:( )。（2.5分） 2.5分

A、亨利定律。
B、理想气体定律
C、道尔顿分压定律
D、拉乌尔定律

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

9 下列各式属于偏摩尔量的是:( )。（2.5分） 2.5分

A、$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$
B、$\left(\frac{\partial H}{\partial n_B}\right)_{S,p,n_C(C\neq B)}$
C、$\left(\frac{\partial H}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_C(C\neq B)}$

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

10 由A及B双组分构成的α和β两相系统,则在一定T,p下物质A由α相自发向β相转移的条件为:( )。（2.5分） 2.5分

A、$\mu_A^\alpha < \mu_B^\beta$
B、$\mu_A^\alpha > \mu_B^\beta$
C、$\mu_A^\alpha = \mu_B^\beta$。

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

11 25℃时,CH_4(g)在H_2O(l)和C_6H_6(l)中的亨利常数分别为4.18×10^9 Pa和57×10^6 Pa,则在相同的平衡气相分压p(CH_4)下,CH_4在水中与在苯中的平衡组成:( )。
（2.5分） 2.5分

A、x(CH_4,水)<x(CH_4,苯)
B、x(CH_4,水)=x(CH_4,苯)。
C、x(CH_4,水)>x(CH_4,苯)

正确答案：A 我的答案：A

12 两只烧杯各有 1 kg水,向 A 杯中加入 0.01 mol 蔗糖,向 B 杯内溶入0.01 mol NaCl,两只烧杯按同样速度冷却降温,则有: ( )（2.5分） 2.5分

A、B 杯先结冰
B、不能预测其结冰的先后次序
C、A 杯先结冰
D、两杯同时结冰

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

13 在拉乌尔定律表达式 $p_B=p_B^*x_B$中,p_B^* :( )。（2.5分） 2.5分

A、只是温度的函数,与溶质、溶剂的性质无关
B、与溶质、溶剂的性质有关,但与温度无关
C、与温度、溶质的性质有关,与溶剂性质无关。
D、与温度、溶剂的性质有关,与溶质性质无关

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

14 在一定压力下,纯物质A的沸点,蒸气压和化学势分别为T_b^*,p_A^*和μ_A^*,加入少量不挥发的溶质形成溶液之后分别变成T_b,p_A和μ_A,因此有:( )。（2.5分） 2.5分

A、$T_b^* < T_b$, $p_A^* < p_A$, $\mu_A^* < \mu_A$
B、$T_b^* > T_b$, $p_A^* < p_A$, $\mu_A^* > \mu_A$
C、$T_b^* > T_b$, $p_A^* > p_A$, $\mu_A^* > \mu_A$
D、$T_b^* < T_b$, $p_A^* > p_A$, $\mu_A^* > \mu_A$。

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

15 在 0.1 kg H2O 中含 0.0045 kg 某纯非电解质的溶液,于 272.685 K 时结冰,该溶质的摩尔质量最接近于:( )（2.5分） 2.5分

A、0.090 kg/mol
B、0.172 kg/mol
C、0.180 kg/mol
已知水的凝固点降低常数 K_f为 1.86 K kg mol^{-1}。
D、0.135 kg/mol

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

16 稀溶液的凝固点T_f与纯溶剂的凝固点T_f^*比较,$T_f < T_f^*$ 的条件是:( )。（2.5分） 2.5分

A、溶质必需是挥发性的
B、析出的固相一定是固溶体
C、析出的固相是纯溶质。
D、析出的固相是纯溶剂

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

17 盐碱地的农作物长势不良,甚至枯萎,其主要原因是什么? ( )（2.5分） 2.5分

A、肥料不足
B、水分从植物向土壤倒流
C、很少下雨
D、天气太热

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

18 自然界中,有的高大树种可以长到 100 m以上,能够提供营养及水位到树冠的主要动力是什么? ( )（2.5分） 2.5分

A、营养和水分自雨水直接落到树冠上
B、因外界大气压引起的树干内导管的空吸作用
C、树干中微导管的毛细作用
D、树内体液含盐浓度高,渗透压大

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

19 海水不能直接饮用的主要原因是: ( )（2.5分） 2.5分

A、不卫生
B、有苦味
C、含盐量高
D、含致癌物

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

20 指出关于亨利定律的下列几点说明中,错误的是:( )。（2.5分） 2.5分

A、对于混合气体,在总压力不太大时,亨利定律能分别适用于每一种气体,与其他气体的分压力无关。
B、溶质在气相和在溶剂中的分子状态必须相同
C、温度愈高或压力愈低,溶液愈稀,亨利定律愈准确
D、溶质必须是非挥发性溶质

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

21 主要决定于溶解在溶液中粒子的数目,而不决定于这些粒子的性质的特性,称为: ( )（2.5分） 2.5分

A、一般特性
B、等电子特性
C、依数性特征
D、各向同性特性

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

22 下列对于偏摩尔量的理解中,错误的是:( )。（2.5分） 2.5分

A、等温等压条件下,向一个含有物质的量无限大的系统中可逆地增加1mol某一组分B时,所引起的系统吉布斯函数的增加
B、等温等压条件下,向一个含有一定量物质的系统中可逆地加入dn_B组分B所引起的系统吉布斯函数的微量增加。
C、等温等压条件下,向一个含有一定量物质的系统中加入1mol某一组分B所引起的系统吉布斯函数的增加

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

23 A和B两组分在等温等压下混和形成理想液态混合物是,则有:( )。（2.5分） 2.5分

A、$\Delta_{mix}G=0$
B、$\Delta_{mix}S=0$
C、$\Delta_{mix}H=0$
D、$\Delta_{mix}A=0$

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

24 已知环己烷、醋酸、萘、樟脑的(摩尔)凝固点降低系数k_f分别是20.2,9.3,6.9及39.7 K·kg·mol^{-1}。今有一未知物能在上述四种溶剂中溶解,欲测定该未知物的相对分子质量,最适宜的溶剂是:( )。（2.5分） 2.5分

A、环己烷
B、樟脑
C、醋酸
D、萘

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

25 25℃ 时水的蒸气压力为3.17 kPa ,若有一个甘油水溶液中甘油的摩尔分数为0.002(甘油为不挥发性溶质),则溶液的蒸气压力为:( )。
（2.5分） 2.5分

A、3.16 kPa 。
B、6.34×10^{-3} kPa
C、3.17 kPa

正确答案：A 我的答案：C

答案解析：

26 正己烷(A)和正辛烷(B)能形成理想液态混合物。已知100℃ 时,p_A^*和p_B^*分别为244.78 kPa和47.2 kPa。当二者形成的液态混合物在101.325 kPa及100℃ 沸腾时,其平衡液相中正己烷的物质的量分数是:( )。
（2.5分） 2.5分

A、0.274
B、0.487
C、0.513

正确答案：A 我的答案：C

27 温度273.15K，压力为101.325kPa下液态水和固态水的化学势∝(l)和∝(s)之间的关系为 （ ）
（2.5分） 2.5分

A、$\mu(l) < \mu(s)$
B、$\mu(l) > \mu(s)$
C、$\mu(l) = \mu(s)$
D、无确定关系

正确答案：C 我的答案：C

28 已知某一定温度下,A,B,C三种气体溶于水的亨利常数分别为400 kPa,100 kPa,21 kPa,则在相同气相分压下,三种气体在水中的溶解度x_A,x_B和x_C的大小顺序为:( )。
（2.5分） 2.5分

A、$x_A=x_B=x_C$
B、$x_A>x_B>x_C$
C、$x_A<x_B<x_C$

正确答案：C 我的答案：C

29 在恒温抽空的玻璃罩中封入两杯液面相同的糖水 (A) 和纯水 (B)。经历若干时间后,两杯液面的高度将是: ( )（2.5分） 2.5分

A、A 杯等于 B 杯
B、A 杯低于 B 杯
C、A 杯高于 B 杯
D、视温度而定

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

30 质量摩尔浓度凝固点降低常数 Kf,其值决定于: ( )（2.5分） 2.5分

A、温度
B、溶质的本性
C、溶液的浓度
D、溶剂的本性

正确答案：D 我的答案：D

答案解析：

31 形成理想液态混合物过程的混合性质是:( )。（2.5分） 2.5分

A、$\Delta_{mix}V>0$, $\Delta_{mix}H<0$, $\Delta_{mix}S=0$, $\Delta_{mix}G=0$
B、$\Delta_{mix}V=0$, $\Delta_{mix}H=0$, $\Delta_{mix}S>0$, $\Delta_{mix}G<0$
C、$\Delta_{mix}V>0$, $\Delta_{mix}H>0$, $\Delta_{mix}S<0$, $\Delta_{mix}G>0$
D、$\Delta_{mix}V<0$, $\Delta_{mix}H<0$, $\Delta_{mix}S=0$, $\Delta_{mix}G=0$

正确答案：B 我的答案：B

答案解析：

32 若使CO_2在水中的溶解度为最大,应选择的条件是:( )。（2.5分） 2.5分

A、低温高压
B、高温低压。
C、低温低压
D、高温高压

正确答案：A 我的答案：A

答案解析：

33 不挥发性的溶质溶于溶剂中形成稀溶液后,将会引起:( )。
（2.5分） 2.5分

A、沸点降低
B、蒸气压下降。
C、熔点升高

正确答案：B 我的答案：B

34 下列关于偏摩尔量的理解,错误的是:( )。（2.5分） 2.5分

A、纯物质的偏摩尔量就是其摩尔量。
B、只有广度质才有偏摩尔量;
C、偏摩尔量是广度性质;

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

35 下列关于化学势的定义错误的是:( )。
（2.5分） 2.5分

A、$\mu_B = \left(\frac{\partial U}{\partial n_B}\right)_{S,V,n_C(C\neq B)}$
B、$\mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{T,P,n_C(C\neq B)}$
C、$\mu_B = \left(\frac{\partial A}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_C(C\neq B)}$。

正确答案：C 我的答案：C

36 为马拉松运动员沿途准备的饮料应该是哪一种?( )（2.5分） 2.5分

A、高脂肪、高蛋白、高能量饮料
B、含兴奋剂的饮料
C、含适量维生素的等渗饮料
D、20%葡萄糖水

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

37 下列哪种条件CO_2在水中的溶解度最大?( )（2.5分） 2.5分

A、低压低温
B、高压高温
C、高压低温

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

38 (1) 冬季建筑施工中,为了保证施工质量,常在浇注混凝土时加入少量盐类,降低混凝土的固化温度。 为达到此目的,选用下列几种盐中的哪一种比较理想? ( )（2.5分） 2.5分

A、NH_4Cl
B、KCl
C、$CaCl_2$
D、NaCl

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

39 苯在101 325 Pa下的沸点是353.25 K，沸点升高系数是2.57 K·kg·mol^{-1} 则苯的气化焓为:( )。（2.5分） 2.5分

A、335 kg·mol^{-1}
B、7.42 kJ·mol^{-1}。
(已知 C_6H_6的 M_r =78.11。)
C、31.53 kJ·mol^{-1}

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

40 今有纯苯的气液两相系统,则在一定T, p下苯由气相自发冷凝为液相的条件是:( )。（2.5分） 2.5分

A、$\mu_g < \mu_l$
B、$\mu_g = \mu_l$。
C、$\mu_g > \mu_l$

正确答案：C 我的答案：C

答案解析：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

本资料完全免费，如遇付费购买，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

夸克扫描王
极速扫描，就是高效
本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

姓名：夏天 班级：班级-1 成绩： 100.0分 最高成绩： 100.0分 作答记录

一、单选题 （题数：25，共 100.0 分）

1 具有最低恒沸温度的某两组分体系,在其T-x相图的最低点有( )（4.0分） **4.0** 分

A. $f=1, l_g=1$

B. $f=0, l_g>1$

C. $f=0, l_g=1$

D. $f=1, l_g>1$

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

2 A、B两液体混合物在T-x图上出现最高点,则该混合物对拉乌尔定律产生( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 负偏差

B. 无规则

C. 正偏差

D. 没偏差

正确答案： A 我的答案： A ✓

答案解析：

3 已知CO_2的相图如下,则0℃ 时,使CO_2(g)液化所需的最小压力为( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 101.3 kPa

B. 3458 kPa

C. 510 kPa

正确答案： B 我的答案： B ✓

答案解析：

4 根据吉布斯相律,双组分平衡系统的最大自由度数为( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

5 已知A,B两液体可能组成无最高或最低恒沸点的液态完全互溶的系统,则将某一组成的溶液蒸馏可以获得( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 两个纯组分。

B. 一个纯组分和一个恒沸混合物

C. 两个恒沸混合物

正确答案： A 我的答案： A ✓

答案解析：

6 相图与相律之间的关系是( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 相图由实验结果绘制而出,与相律无关

B. 相图由实验结果绘制而出,不能违背相律

C. 相图由相律推导得出

D. 相图决定相律

正确答案： B 我的答案： B ✓

答案解析：

7 已知A和B二组分可形成具有最低恒沸点的液态完全互溶的系统,其t-x(y)如图所示。 则将p=0.4的溶液进行精馏时,在塔顶得到的是( )。（4.0分）

A. 纯B组

B. 最低恒沸混合物。

C. 纯A组

正确答案： B 我的答案： B ✓

答案解析：

8 某系统存在C(s)、H_2O(g)、CO(g)、CO_2(g)、H_2(g)五种物质,相互建立了下述三个平衡:

$H_2O(g)+C(s) \rightleftharpoons H_2(g)+CO(g)$

$CO_2(g)+H_2(g) \rightleftharpoons H_2O+CO(g)$

$CO_2(g)+C(s) \rightleftharpoons 2CO(g)$

则该系统的独立组分数C为

（4.0分）

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

正确答案： D 我的答案： D ✓

9 已知纯液体A和B,其沸点分别为t^*_A=116 ℃,t^*_B=80 ℃,A和B可以形成双组分理想溶液。混合物进行精馏实验,则( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 在塔中得到纯A。

B. 在塔顶得到纯B

C. 在塔底得到纯B

正确答案： B 我的答案： B ✓

答案解析：

10 三组分体系的最大自由度数及平衡共存的最大相数为 <u>c,p</u>

（4.0分）

A. 3; 4

B. 4; 5

C. 4; 4

D. 3; 3

正确答案： B 我的答案： B ✓

11 对组成混合物的描写,下列各种叙述中哪一种是不正确的( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 平衡时,气相和液相的组成相同

B. 组成混合物的组成随压力的改变而改变

C. 与化合物一样,具有确定的组成

D. 其组成随外压的改变而改变。

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

12 物质A与B可形成低共沸混合物E,已知纯A的沸点小于纯B的沸点,若将任意比例的A+B混合在一个精馏塔中精馏,则塔顶的馏出物是

（）（4.0分）

A. 都有可能

B. 纯A

C. 低共沸混合物

D. 纯B

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

13 $NH_4HS(s)$和任意量的$NH_3(g)$及$H_2S(g)$达平衡时有( )。

（4.0分）

A. C=2，Φ=2，f=2

B. C=1，Φ=2，f=1

C. C=1，Φ=3，f=2

D. C=1，Φ=2，f=3

正确答案： A 我的答案： A ✓

14 试从题的相图上做出S(正交),S(g)和S(单斜)三相平衡共存的相点为( )。

（4.0分）

A. D。

B. C

C. B

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

15 二组分合金处于低共熔温度时系统的条件自由度数F^*为( )。

（4.0分）

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

正确答案： A 我的答案： A ✓

16 将固体$NH_4HCO_3(s)$ 放入真空容器中,等温在400 K,NH_4HCO_3 按下式分解并达到平衡: $NH_4HCO_3(s)$ === $NH_3(g)$ + $H_2O(g)$ + $CO_2(g)$

系统的组分数C和自由度数F为

（4.0分）

A. C=2, F=1

B. C=2, F=2

C. C=1, F=0

D. C=3, F =2,

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

17 在p^θ 下,用水蒸气蒸馏法提纯某不溶于水的有机物时,系统的沸点( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 必低于373.2 K

B. 必高于373.2 K

C. 取决于有机物相对分子质量的大小。

D. 取决于水与有机物的相对数量

正确答案： A 我的答案： A ✓

答案解析：

18 已知A(l),B(l)可以组成其t-x(y)图具有最高恒沸点的液态完全互溶的系统,则将某一组成的系统蒸馏可以得到( )。

（4.0分）

A. 两个纯组分

B. 两个恒沸混合物。

C. 一个纯组分和一个恒沸混合物

正确答案： C 我的答案： C ✓

19 已知硫可以有单斜硫,正交硫,液态硫和气态硫四种存在聚集状态。 硫的这四种聚集状态___稳定共存（4.0分） **4.0** 分

A. 不一定

B. 不能够

C. 无法确定

D. 能够

正确答案： B 我的答案： B ✓

答案解析：

20 当水、冰、水蒸气三相平衡共存时,系统的自由度数为( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 2

B. 1

C. 0

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

21 硫酸与水可形成$H_2SO_4(s)$,$H_2SO_4·H_2O(s)$,$H_2SO_4·2H_2O(s)$,$H_2SO_4·4H_2O(s)$三种水合物,问在101325 Pa的压力下,能与硫酸水溶液及冰平衡共存的硫酸水合物最多可有多少种?( )

（4.0分）

A. 不可能有硫酸水合物与之平衡共存。

B. 1种

C. 2种

D. 3种

正确答案： D 我的答案： D ✓

22 已知CO_2的相图如下,则在101.3kPa外压力下,$CO_2(s)$的升华温度最低应为( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 0℃

B. -56.6℃

C. -78.5℃。

正确答案： C 我的答案： C ✓

答案解析：

23 A,B双组分液态完全互溶系统,若其p-x图上p-x曲线出现极小值,则其t-x图上t-x曲线( )。（4.0分） **4.0** 分

A. 有极小值

B. 有极大值

C. 没有极值。

正确答案： B 我的答案： B ✓

答案解析：

24 在101 325 Pa的压力下,I_2在液态水和CCl_4中达到分配平衡(无固态碘存在)时该系统的条件自由度数为( )。

（4.0分）

A. $F^*=3$。

B. $F^*=1$

C. $F^*=0$

D. $F^*=2$

正确答案： D 我的答案： D ✓

25 A 和 B 部分互溶 某温度下 上层液相组成为 30 B 下层液相组成为 60 B 现将 A 和 B 各 50g 混合分层后，上层液体的质量为 ( )

（4.0分）

A. 33g

B. 50 g

C. 30 g

D. 66g

正确答案： A 我的答案： A ✓

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

夸克扫描王
极速扫描，就是高效
本资料全免费，如遇付费倒卖，请保留证据并联系：guhaihai.cow@gmail.com